

Exercice 1

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1. $7y' + 2y = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$;
2. $y' + 2y = x^2 - 2x + 3$;
3. $y' + y = xe^{-x}$;
4. $y' - 2y = \cos(x) + 2\sin(x)$;

Exercice 2

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1. $y' + x^2y = -x^2$ sur $\mathbb{R}$;
2. $2xy' - y = x$ sur $\mathbb{R}_+^*$;
3. $y' - \frac{x}{1+x^2}y = \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1. $y' + y = \frac{1}{1+e^x}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $(1+x)y' + y = 1 + \ln(1+x)$ sur $] -1, +\infty[$;
3. $y' - \frac{y}{x} = x^2$ sur $]0, +\infty[$;
4. $y' - 2xy = -(2x-1)e^x$ sur $\mathbb{R}$;
5. $y' - \frac{2}{t}y = t^2$ sur $]0, +\infty[$;

Exercice 4

1. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' + y \operatorname{th} x = 0$ prenant la valeur 1 en 0.
2. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' + y \operatorname{th} x = x \operatorname{th} x$ prenant la valeur 0 en 0 .

Exercice 5Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes:

1. $y' + y = \cos x + \sin x$
2. $y' + 2y = e^{2x}$
3. $y' - 3y = 2$
4. $y' + y = \sin 2x$
5. $y' - 2xy = \operatorname{sh} x - 2x \operatorname{ch} x$
6. $y' - 5y = e^{5x}$
7. $y' + 2y = x^2$

8. $y' + y = x - e^x + \cos x$

9. $y' + y = 2 \sin x$

10. $y' + y = (x^2 - 2x + 2) e^{2x}$

11. $y' - y = (x+1)e^x$

12. $y' + y = \frac{1}{1+e^x}$

Exercice 6

Raccordement détaillé

1. Soient $C, D \in \mathbb{R}$. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \begin{cases} C \exp\left(\frac{-1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ D \exp\left(\frac{-1}{x}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- (a) Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur C et D pour que f se prolonge par continuité en 0 .
- (b) Démontrer que si cette condition est remplie, ce prolongement, toujours noté f , est alors dérivable en 0 et que f' est continue en 0 .

2. On considère l'équation différentielle $x^2y' - y = 0$ Résoudre cette équation sur les intervalles $]0, +\infty[$ et $] -\infty, 0[$.

3. Résoudre l'équation précédente sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes:

1. $(1 + \cos^2 x) y' - \sin 2xy = \cos x$
2. $(1 + e^x) y' + e^x y = 1 + e^x$.
3. $\operatorname{ch} xy' - \operatorname{sh} xy = \operatorname{sh}^3 x$.
4. $y' - \frac{\operatorname{sh} x}{1+\operatorname{ch} x} y = \operatorname{sh} x$.

Exercice 8Résoudre l'équation différentielle $|x|y' - (x-1)y = x^3$

1. sur $]0, +\infty[$,
2. sur $] -\infty, 0[$,
3. sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

Résoudre les équations différentielles (E) données par:

1. $y'' - 3y' + 2y = e^t$
2. $y'' + y = \sin 2t$
3. $y'' - 4y' + 4y = (t^2 + 1)e^{2t}$
4. $y'' + y' - 2y = \sin te^t$
5. $y'' + 2y' + 5y = \cos^2 t$
6. $y'' - 4y' + 4y = e^t + (3t - 1)e^{2t} + t - 2$
7. $y'' - 2y' + y = te^t$
8. $y'' + 4y' - 5y = 2e^t$
9. $y'' - 4y' + 5y = \cos 2t - 2 \sin 2t$
10. $y'' + y' + y = e^t \cos t$
11. $y'' + 9y = \cos 2te^t$
12. $y'' - 3y' + 2y = (t^2 + 1)e^t$

Exercice 10

Résoudre pour un entier $n \geq 1$ l'équation différentielle :

$$(E_n) : y' + \frac{nx}{x+1}y = (x+1)^n e^x$$

sur l'intervalle $I =]-1, +\infty[$.

Exercice 11

Résoudre en fonction de $m \in \mathbb{R}$: $(E_m) \quad y'' - 2y' + my = \cos x$

Exercice 12

On considère l'équation différentielle (E) : $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$ (a, b, c réels, $a \neq 0$) pour $x \in]0, +\infty[$.

1. Soit y une fonction deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $z(t) = y(e^t)$. Vérifier que y est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$ si et seulement si z est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Effectuer le changement d'inconnue précédent dans l'équation différentielle (E) et vérifier que la résolution de (E) se ramène à la résolution d'une équation linéaire du second ordre à coefficients constants.

3. Résoudre sur $]0, +\infty[$, l'équation différentielle $x^2y'' - xy' + y = 0$.

Exercice 13

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :

(E): $y'' + 4ty' + (11 + 4t^2)y = 0$
en introduisant la fonction $z(t) = e^{t^2}y(t)$.

Exercice 14

Résoudre l'équation différentielle (E) $(x^2 - 1)y' - xy + 3(x - x^3) = 0$ sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$.

Exercice 15

On cherche à résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle :

$$x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$$

1. Cette équation est-elle linéaire? Qu'est-ce qui change par rapport au cours ?
2. Analyse. Soit y une solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $z(t) = y(e^t)$.
 - (a) Calculer pour $t \in \mathbb{R}$, $z'(t)$ et $z''(t)$.
 - (b) En déduire que z vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants que l'on précisera (on pourra poser $x = e^t$ dans (E)).
 - (c) Résoudre l'équation différentielle trouvée à la question précédente.
 - (d) En déduire le "portrait robot" de y .
3. Synthèse. Vérifier que, réciproquement, les fonctions trouvées à la fin de l'analyse sont bien toutes les solutions de (E) et conclure.

Exercice 16

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes:

1. $(1 + e^x)y'' + 2e^xy' + (2e^x + 1)y = xe^x$ en posant $z(x) = (1 + e^x)y(x)$;
2. $xy'' + 2(x + 1)y' + (x + 2)y = 0$, en posant $z = xy$.